

Nama :Danisha adlia wibowo

NIM :109082500035

Kelas : IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var x int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if exist(*T, *n, x) {
            break
        }

        T[*n] = x
        *n = *n + 1
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
```

```

    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h = *h + 1
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i])

        if i < n-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run
.\week10-asassmen2\soal1.go
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan membaca dua baris bilangan sebagai dua himpunan, menghentikan input pada setiap baris ketika ditemukan bilangan yang sudah pernah

muncul, kemudian mengecek bilangan pada himpunan pertama yang juga terdapat pada himpunan kedua untuk ditampilkan sebagai hasil irisan.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax = 51

type mahasiswa struct {
    NIM    string
    nama   string
    nilai  int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func inputData(T *arrayMahasiswa, n *int) {
    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(n)

    for i := 0; i < *n; i++ {
        fmt.Print("Masukkan data ke-", i+1, " : ")
        fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
    }
}

func cariNilaiPertama(T arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            return T[i].nilai
        }
    }

    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
    terbesar := -1

    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i].NIM == nim {
            if T[i].nilai > terbesar {
```

```

        terbesar = T[i].nilai
    }
}

return terbesar
}

func tampilkanHasil(nilaiPertama int, nilaiTerbesar int, nim string) {
    if nilaiPertama == -1 {
        fmt.Println("Data dengan NIM", nim, "tidak ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("Nilai pertama dari NIM", nim, "adalah", nilaiPertama)
        fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM", nim, "adalah",
nilaiTerbesar)
    }
}

func main() {
    var data arrayMahasiswa
    var n int
    var nimDicari string
    var nilaiPertama, nilaiTerbesar int

    inputData(&data, &n)

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan
nilai terbesarnya : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)

    nilaiPertama = cariNilaiPertama(data, n, nimDicari)
    nilaiTerbesar = cariNilaiTerbesar(data, n, nimDicari)

    tampilkanHasil(nilaiPertama, nilaiTerbesar, nimDicari)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go run
.\week10-asassmen2\soal2.go
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nano 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan menyimpan data mahasiswa berupa NIM, nama, dan nilai ke dalam array, lalu mencari NIM tertentu untuk mengambil nilai pertama yang ditemukan serta membandingkan semua nilai dengan NIM yang sama agar mendapatkan nilai terbesarnya.

3. Sourec Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const nProv = 10

type namaProv [nProv]string
type popProv [nProv]int
type tumbuhProv [nProv]float64

func inputData(prov *namaProv, pop *popProv, tumbuh *tumbuhProv, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Println("Masukkan data ke-", i+1, " : ")
        fmt.Scan(&(*prov)[i], &(*pop)[i], &(*tumbuh)[i])
    }
}

func provinsiTercepat(tumbuh tumbuhProv, n int) int {
    indeks := 0

```

```

    for i := 1; i < n; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[indeks] {
            indeks = i
        }
    }

    return indeks
}

func indeksProvinsi(prov namaProv, n int, nama string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }

    return -1
}

func prediksi(prov namaProv, pop popProv, tumbuh tumbuhProv, n int) {
    fmt.Println("----- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi  
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% -----")

    for i := 0; i < n; i++ {
        if tumbuh[i] >= 0.02 {
            hasil := float64(pop[i]) * (1 + tumbuh[i])
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], hasil)
        }
    }
}

func main() {
    var prov namaProv
    var pop popProv
    var tumbuh tumbuhProv
    var n int
    var namaDicari string

    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
    fmt.Scan(&n)

    inputData(&prov, &pop, &tumbuh, n)

    fmt.Print("Masukkan nama provinsi yang dicari : ")

```

```

    fmt.Scan(&namaDicari)

    indeksCepat := provinsiTercepat(tumbuh, n)
    fmt.Println("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :",
prov[indeksCepat])

    indeksCari := indeksProvinsi(prov, n, namaDicari)

    if indeksCari == -1 {
        fmt.Println("Data provinsi yang dicari tidak ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("Data provinsi yang dicari :", prov[indeksCari])
    }

    prediksi(prov, pop, tumbuh, n)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> go r
.\week10-asassmen2\soal3.go
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 43200000 0.02
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 40900000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 35200000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 4150000 0.035
Masukkan data ke-5 : papua 3810000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 2220000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 15200000 0.039
Masukkan data ke-8 : riau 3020000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 3338000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 3310000 0.014
Masukkan nama provinsi yang dicari : bali
Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Data provinsi yang dicari : bali
----- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% -----
jawa_barat 44064000
jawa_tengah 42127000
jawa_timur 36115200
bali 4295250
jakarta 15792800
yogyakarta 3411436
PS C:\users\lenovo\OneDrive\Pictures\belajar golang\109082500035_Danisha-adlia-wibowo> 

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan menyimpan data nama provinsi, jumlah penduduk, dan angka pertumbuhan ke dalam array, lalu mencari provinsi dengan pertumbuhan penduduk paling cepat, mengecek apakah provinsi yang dicari ada dalam data, serta menampilkan prediksi jumlah penduduk tahun depan untuk provinsi yang pertumbuhannya di atas 2%.